Instructivo: primeros pasos en Google Colab

Esta guía está pensada para quienes van a usar Google Colab por primera vez. No hace falta instalar nada en la computadora ni tener experiencia previa con programación: alcanza con una cuenta de Google y conexión a internet.

¿Qué es Google Colab?

Google Colaboratory, conocido simplemente como Colab, es un servicio gratuito de Google que permite escribir y ejecutar código Python directamente desde el navegador. Los archivos que se crean en Colab se llaman notebooks y combinan, en un mismo documento, código ejecutable, los resultados de ese código y texto explicativo. Todo el trabajo se guarda automáticamente en Google Drive y se ejecuta en servidores de Google, por lo que funciona igual en cualquier computadora, incluso en equipos modestos.

Antes de empezar: necesitás una cuenta de Google

Si ya tenés una cuenta de Gmail, ya tenés todo lo necesario. Si no tenés una, podés crear una cuenta gratuita en:

Crear cuenta de Google: https://accounts.google.com/signup

Paso 1: Acceder a Google Colab

Abrí el navegador y entrá a la siguiente dirección:

https://colab.research.google.com

Vas a ver una ventana de bienvenida con notebooks recientes (vacía si es tu primera vez) y algunas pestañas arriba: Ejemplos, Recientes, Google Drive, GitHub y Subir.

Paso 2: Crear tu primer notebook

Para empezar de cero, hacé clic en **Nuevo notebook**, en la parte inferior de esa misma ventana. Se va a abrir automáticamente un notebook nuevo, vacío, con el nombre provisorio "Untitled0.ipynb".

Podés cambiarle el nombre haciendo clic directamente sobre ese título, arriba a la izquierda, y escribiendo uno propio. Conviene usar un nombre descriptivo, por ejemplo con tu apellido y el número de clase o práctico.

Paso 3: Conocer brevemente la pantalla

Antes de escribir código, conviene identificar las partes principales:

- **Barra de menú** (Archivo, Editar, Ver, Insertar, Entorno de ejecución, Herramientas, Ayuda): concentra todas las acciones posibles sobre el notebook.
- **Botones [+ Código] y [+ Texto]:** agregan una celda nueva de código o de texto en el lugar donde esté el cursor.
- **Botón Ejecutar todo:** corre todas las celdas del notebook en orden, de la primera a la última.
- **Panel lateral izquierdo:** incluye el índice del notebook, el buscador, la lista de variables y el explorador de archivos.

Paso 4: Escribir y ejecutar tu primera celda de código

Un notebook recién creado ya tiene una celda de código vacía, lista para usar. Hacé clic dentro de ella y escribí, por ejemplo:

```
print("Hola, este es mi primer notebook")
```

Para ejecutarla tenés dos opciones:

- Hacer clic en el botón de reproducción (▶) que aparece a la izquierda de la celda.
- Usar el atajo de teclado **Shift + Enter**, que ejecuta la celda actual y crea (o pasa a) la siguiente.

Debajo de la celda va a aparecer el resultado. A la izquierda de la celda vas a ver un número entre corchetes, por ejemplo [1], que indica el orden en que esa celda fue ejecutada dentro de la sesión.

Paso 5: Agregar celdas de texto (Markdown)

Además de código, un notebook puede tener celdas de texto para escribir explicaciones, títulos o notas. Hacé clic en **+ Texto** para agregar una. Estas celdas usan un formato simple llamado Markdown:

Se escribe	Se ve como
# Título	Título grande
## Subtítulo	Encabezado más chico
negrita	negrita
cursiva	cursiva
- item	lista con viñetas

Paso 6: Guardar tu trabajo

Colab guarda automáticamente los cambios en tu Google Drive, dentro de una carpeta llamada **Colab Notebooks**. De todas formas, es buena costumbre guardar manualmente de tanto en tanto con **Ctrl + S**.

Si querés ubicar el archivo directamente en Drive, andá a **Archivo → Guardar una copia en Drive**.

Paso 7: Compartir o descargar tu notebook

Para compartir tu notebook con otra persona (por ejemplo, para que el docente lo revise), hacé clic en el botón **Compartir**, arriba a la derecha, igual que en Google Docs.

Si necesitás una copia local, podés descargarla desde **Archivo → Descargar**, eligiendo el formato .ipynb (para abrir en otro entorno Jupyter) o .py (como script de Python).

Buenas prácticas para empezar

- Ejecutá las celdas en orden, de arriba hacia abajo, sobre todo al principio.
- Si algo se pone raro, andá a **Entorno de ejecución → Reiniciar entorno de ejecución** y volvé a ejecutar todo desde cero con **Ejecutar todo**.
- Usá celdas de texto para ir anotando qué hace cada bloque de código.

Enlaces útiles

- Acceso directo a Colab:
  https://colab.research.google.com
- Notebook oficial de introducción a Colab (de Google):
  https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb
- Guía oficial de Markdown en Colab:
  https://colab.research.google.com/notebooks/markdown_guide.ipynb
- Crear una cuenta de Google:
  https://accounts.google.com/signup

<u>Nota:</u>

¿Por qué la Inteligencia Artificial se crea con Python?, y no con Java, C, C#, javascript o algún otro lenguaje?

En 1989 Guido Van Rossun quería automatizar tareas de su trabajo y para eso escribió varios scripts en C, pero se dio cuenta que C era demasiado complejo para lo que queria hacer, asi que decidio crear un nuevo lenguaje que debía ser muy sencillo de leer y escribir, incluso para alguien que no sepa programar debía entender el código, además, escribió el intérprete en C para que Python pueda usar las librerías de C y C++, esas dos características le dieron un gran ecosistema a Python y ayudaron a que académicos no programadores lo elijan para analizar datos, así nacieron librerías como Numpy - Pandas - scikit learn y otras… y sobre eso se construyeron librerías de redes neuronales como Tensor Flow con lo que se creó Gemini o Pytorch con la que se creó Chat GPT.. Y es por eso que s e usa Python para crear Inteligencia Artificial.